

IV.1. 1. Proprietăți mecanice:=====

Capitole discutate în Cursul 2

I. Ce este tensiunea și deformarea specifică?

II. Curba tensiune-deformare specifică

Capitole de discutat în această completare a Cursului 2

III. Tenacitate la fractură

IV. Rezistența la impact

V. Fenomenul de oboseală

VI. Duritatea

III. Tenacitate la fractură

= Capacitatea materialului de a se opune propagării unei fisuri preexistente.

- Important la materialele casante - la care existența unor fisuri poate reduce drastic rezistența lor (fiindcă mici fisuri pot concentra tensiunea în profunzimea lor)

IV. Rezistența la impact

= rezistența la fractura pentru un material, la aplicarea bruscă a unei F

Ex: rasina acrilică (baza proteza totală)

V. Fenomenul de oboseală

= acumulare gradată a deformărilor plastice minime în urma ciclurilor de solicitări

- după un interval de timp sub acțiunea solicitărilor repetate materialele pot prezenta o accentuată scădere a rezistenței

- ruperea inițial la suprafața materialului sub formă de fisuri ce se propagă în timp în adâncime

- fractura materialului la valori ale tensiunii $\ll \sigma_F$

VI. Duritatea

= proprietatea unui material de a se opune distrugerii straturilor sale superficiale sub acțiunea unui alt corp (capacitatea unui material de a rezista la zgâriere, uzură și abraziere).

- Scale de duritate Brinell, Knoop, Vickers, Rockwell

- Aplicații practice:

> rășinile acrilice pot fi zgâriate cu ușurință deoarece sunt materiale relativ moi

> aliajele Co/Cr nu pot fi zgâriate cu ușurință pentru că sunt materiale dure

- Imp: materialele dure sunt mult mai dificil de prelucrat mecanic, lustruit